

Протокол визуальной диагностики и КТ с контрастированием

Алгоритм стадирования неоплазии, оценки грудного протока и нефропротекции при ХБП 2 стадии по IRIS

1. Клинический контекст и диагностические цели

Пациент: Рамзес (кобель Кане-Корсо, 11 лет). Ведущий синдром — хилёзный плевральный выпот (белок 50 г/л, триглицериды выпота 3.87 ммоль/л > сыворотки) с цитологическими признаками неоплазии и паранеопластической гипогликемией (2.42 ммоль/л). Сопутствующая патология: стабильная хроника — ХБП 2 стадии по IRIS (креатинин 132–140 мкмоль/л).

Ключевая цель исследований: Морфологическое локализовывание источника обструкции грудного протока (медиастинальная масса/лимфома), поиск метастатических очагов (брюшная полость/кости) и безопасное проведение КТ с контрастным усилением без ухудшения функции почек.

2. Пошаговая последовательность визуализации

Этап / Метод	Область исследования	Диагностическая задача	Критический параметр
1. Экспресс-УЗИ ГК	Грудная клетка (7–8 межреберье)	Локализация жидкостных карманов, оценка плевры, выбор безопасной точки пункции.	УЗИ-навигация торакоцентеза
2. Рентгенография ГК	Грудная клетка (2 проекции)	Оценка редуцированного объёма выпота после пункции, смещения средостения, паттерна лёгких.	Пост-торакоцентез контроль
3. УЗИ брюшной полости	Печень, селезёнка, почки, лимфоузлы	Стадирование процесса, дифференциация холестаза (ЩФ 171.6), структурный анализ почек.	Оценка паренхимы и АД/протеинурии
4. Ангио-КТ / КТ ГК+БП	От шеи до таза (с контрастом)	Точная визуализация средостения, анатомии грудного протока, лимфоузлов и остеолитизма.	Протокол нефропротекции (CIN)

3. Протокол нефропротекции при КТ с контрастом (ХБП Stage 2)

Введение йодсодержащих контрастных веществ создает риск контраст-индуцированного острого повреждения почек (CIN) на фоне имеющейся ХБП 2 стадии. Для минимизации риска обязателен следующий регламент:

РЕГЛАМЕНТ НЕФРОПРОТЕКЦИИ ПРИ КТ С КОНТРАСТОМ:

- **Предварительная инфузия:** Раствор Рингера или 0.9% NaCl со скоростью 3–5 мл/кг/ч за 3–4 часа до введения контраста.
- **Выбор контраста:** Низкоосмолярные или изоосмолярные неионные контрастные средства (Иогексол / Иопамидол) в минимально достаточной дозе.
- **Пост-процедурный забор:** Продолжение инфузии 3–4 мл/кг/ч в течение 4–6 часов после КТ.
- **Отмена токсинов:** Полный отказ от НПВС (мелоксикам, карпрофен) и контроль гидратации.
- **Лабораторный контроль:** Повторная оценка креатинина и SDMA через 48–72 часа после исследования.

4. Чек-лист подготовки пациента к диагностическому дню

- **Голодная диета 8–12 часов:** Важна для качественной визуализации брюшной полости и проведения седации при КТ.
- **Свободный доступ к питьевой воде:** Категорически запрещено ограничивать воду при ХБП для предотвращения преренальной азотемии.
- **Приём Габапентина:** Дать базовую дозу за 1.5–2 часа до поездки для купирования стресс-индуцированной одышки и боли.
- **Предварительный торакоцентез:** Если ЧДД во сне превышает 30–35 в мин, эвакуация выпота проводится ДО КТ/седации.
- **Контроль давления и SpO2:** Непрерывный мониторинг во время седации/КТ для исключения системной гипотензии.